

0.1 由乘法交换性诱导的同时性质

命题 0.1 (矩阵乘法可交换的基本性质)

若两个矩阵或线性变换 A, B 乘法可交换, 即 $AB = BA$, 则有 $(AB)^m = A^m B^m$, $f(A)g(B) = g(B)f(A)$ 以及二项式定理

$$(A + B)^m = A^m + C_m^1 A^{m-1} B + \cdots + C_m^{m-1} A B^{m-1} + B^m$$

等成立, 其中 $m \geq 1$, $f(x), g(x)$ 为多项式.

特别地, 一个矩阵或线性变换 A 一定与其自身可交换, 从而也满足 $f(A)g(A) = g(A)f(A)$, 其中 $f(x), g(x)$ 为多项式.

0.1.1 特征子空间互为不变子空间

命题 0.2 (特征子空间互为不变子空间)

1. 设 φ, ψ 是复线性空间 V 上乘法可交换的线性变换, 即 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 求证: φ 的特征子空间是 ψ 的不变子空间, ψ 的特征子空间是 φ 的不变子空间.
2. 若 n 阶复矩阵 A, B 乘法可交换, 即 $AB = BA$, 则 A, B 的特征子空间互为不变子空间.

注 这个命题的结论对一般的数域是不成立的. 例如, $A = I_2$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 显然 A, B 乘法可交换, 但它们在有理数域或实数域上没有公共的特征向量. 事实上, B 在有理数域或实数域上都没有特征值 (它的特征值是 $\pm i$), 从而也没有特征向量, 所以更谈不上公共的特征向量了. 为了这个命题的结论推广到数域 $\mathbb{F}$ 上, 我们必须假设 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

证明 Show/Hide Proof

1. 由代数基本定理以及线性方程组的求解理论可知, $n(n \geq 1)$ 维复线性空间上的线性变换或 n 阶复矩阵至少有一个特征值和特征向量. 任取线性变换 φ 的一个特征值 λ_0 , 设 V_0 是特征值 λ_0 的特征子空间, 则对任意的 $\alpha \in V_0$, 有

$$\varphi\psi(\alpha) = \psi\varphi(\alpha) = \psi(\lambda_0\alpha) = \lambda_0\psi(\alpha),$$

即 $\psi(\alpha) \in V_0$, 因此 V_0 是 ψ 的不变子空间. 同理可证 ψ 的特征子空间是 φ 的不变子空间.

2.

□

命题 0.3

设 V 为 n 维复线性空间, S 是 $\mathcal{L}(V)$ 的非空子集, 满足: S 中的全体线性变换没有非平凡的公共不变子空间. 设线性变换 φ 与 S 中任一线性变换乘法均可交换, 证明: φ 是纯量变换.

证明 Show/Hide Proof

任取 φ 的特征值 λ_0 及其特征子空间 V_0 . 任取 $\psi \in S$, 则 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 由命题 0.2 可知 V_0 是 ψ -不变子空间, 从而是 S 中全体线性变换的公共不变子空间. 又 $V_0 \neq 0$ (特征向量均非零), 故 $V_0 = V$, 从而 $\varphi = \lambda_0 I_V$ 为纯量变换.

□

0.1.2 有公共的特征向量

命题 0.4

1. 设 φ, ψ 是复线性空间 V 上乘法可交换的线性变换, 求证: φ, ψ 至少有一个公共的 (复) 特征向量.
2. 若 n 阶复矩阵 A, B 乘法可交换, 即 $AB = BA$, 则 A, B 至少有一个公共的 (复) 特征向量.

注 这个命题的结论对一般的数域是不成立的. 例如, $A = I_2, B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 显然 A, B 乘法可交换, 但它们在有理数域或实数域上没有公共的特征向量. 事实上, B 在有理数域或实数域上都没有特征值 (它的特征值是 $\pm i$), 从而也没有特征向量, 所以更谈不上公共的特征向量了. 为了这个命题的结论推广到数域 $\mathbb{F}$ 上, 我们必须假设 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

证明 Show/Hide Proof

1. 任取 φ 的特征值 λ_0 及其特征子空间 V_0 , 由命题 0.2 可知, V_0 是 ψ -不变子空间. 将线性变换 ψ 限制在 V_0 上, 由于 V_0 是维数大于零的复线性空间, 故由命题 ?? 可知 $\psi|_{V_0}$ 至少有一个特征值 μ_0 及其特征向量 $\alpha \in V_0$, 从而 $\varphi(\alpha) = \lambda_0 \alpha, \psi(\alpha) = \mu_0 \alpha$, 于是 α 就是 φ, ψ 的公共特征向量.
- 2.

□

命题 0.5

1. 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的乘法可交换的线性变换, 且 φ, ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: φ, ψ 的特征子空间互为不变子空间, 并且 φ, ψ 至少有一个公共的特征向量.
2. 若数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A, B 乘法可交换, 且它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则 A, B 的特征子空间互为不变子空间, 并且 A, B 在 $\mathbb{F}^n$ 中至少有一个公共的特征向量.

证明 Show/Hide Proof

1. 由线性方程组的求解理论可知, 若数域 $\mathbb{F}$ 上的线性变换或 $\mathbb{F}$ 上的矩阵在 $\mathbb{F}$ 中有一个特征值, 则在 $\mathbb{F}$ 上的线性空间或 $\mathbb{F}$ 上的列向量空间中必存在对应的特征向量. 任取线性变换 φ 的一个特征值 $\lambda_0 \in \mathbb{F}$, 设 V_0 是特征值 λ_0 的特征子空间, 则对任意的 $\alpha \in V_0$, 有

$$\varphi\psi(\alpha) = \psi\varphi(\alpha) = \psi(\lambda_0\alpha) = \lambda_0\psi(\alpha),$$

即 $\psi(\alpha) \in V_0$, 因此 V_0 是 ψ -不变子空间. 取 V_0 的一组基并扩张为 V 的一组基, 则 ψ 在这组基下的表示矩阵为分块对角矩阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$, 其中 A 是 $\psi|_{V_0}$ 在给定基下的表示矩阵, 于是 $|\lambda I_V - \psi| = |\lambda I - A| |\lambda I - B|$. 因为 ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故 A 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 于是 $\psi|_{V_0}$ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中. 任取 $\psi|_{V_0}$ 的一个特征值 $\mu_0 \in \mathbb{F}$ 及其特征向量 $\alpha \in V_0$, 则 $\varphi(\alpha) = \lambda_0 \alpha, \psi(\alpha) = \mu_0 \alpha$, 于是 α 就是 φ, ψ 的公共特征向量.

2.

□

0.1.3 可同时相似上三角化

命题 0.6 (矩阵的上三角化)

1. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: A 在 $\mathbb{F}$ 上可上三角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是上三角矩阵.
2. 设数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换 φ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵是上三角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

1. 对阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设对 $n - 1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵 A 进行证明. 设 $\lambda_1 \in \mathbb{F}$ 是 A 的一个特征值, 则由线性方程组的求解理论可知, 存在特征向量 $e_1 \in \mathbb{F}^n$, 使得 $Ae_1 = \lambda_1 e_1$. 由基扩张定理, 可将 e_1 扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 于是

$$(Ae_1, Ae_2, \dots, Ae_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix},$$

其中 A_1 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n - 1$ 阶矩阵. 令 $P = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, 则 P 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且由上式可得 $AP = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$, 即 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}$. 由此可得 $|\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_1)|\lambda I_{n-1} - A_1|$, 又 A 的特征值全在 $\mathbb{F}$ 中, 从而 A_1 的特征值也全在 $\mathbb{F}$ 中, 故由归纳假设, 存在 $\mathbb{F}$ 上的 $n - 1$ 阶可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}A_1Q$ 是上三角矩阵. 令

$$R = P \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且

$$R^{-1}AR = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}$$

是上三角矩阵.

2.

□

命题 0.7

1. 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, 满足: $AB = BA$ 且 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 求证: A, B 在 $\mathbb{F}$ 上可同时上三角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.
2. 设数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换 φ, ψ 乘法可交换, 且它们的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 则存在 V 的一组基, 使得 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵都是上三角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

1. 对阶数进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设对 $n - 1$ 阶矩阵结论成立, 现对 n 阶矩阵进行证明. 因为 $AB = BA$ 且 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故由命题 0.5 可知, A, B 有公共的特征向量 $e_1 \in \mathbb{F}^n$, 不妨设

$$Ae_1 = \lambda_1 e_1, \quad Be_1 = \mu_1 e_1,$$

其中 $\lambda_1, \mu_1 \in \mathbb{F}$ 分别是 A, B 的特征值. 由基扩张定理, 可将 e_1 扩张为 $\mathbb{F}^n$ 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$. 令 $P = (e_1, e_2, \dots, e_n)$, 则 P 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 从而有

$$\begin{aligned} A(e_1, e_2, \dots, e_n) &= (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \iff AP = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \iff P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix}, \\ B(e_1, e_2, \dots, e_n) &= (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} \iff BP = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} \iff P^{-1}BP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (1)$$

其中 A_1, B_1 是 $\mathbb{F}$ 上的 $n - 1$ 阶矩阵. 由 $AB = BA$ 及 (1) 式可得到

$$\begin{aligned} (P^{-1}AP)(P^{-1}BP) &= P^{-1}ABP = P^{-1}BAP = (P^{-1}BP)(P^{-1}AP) \\ &\iff \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \\ &\iff \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 B_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & B_1 A_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

从而 $A_1 B_1 = B_1 A_1$. 又由 (1) 式可得

$$|\lambda I_n - A| = |\lambda - \lambda_1| |\lambda I_{n-1} - A_1|, \quad |\lambda I_n - B| = |\lambda - \lambda_1| |\lambda I_{n-1} - B_1|.$$

因此 A_1, B_1 的特征值也是 A, B 的特征值. 又由于 A, B 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 故 A_1, B_1 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中. 故由归纳假设, 存在 $\mathbb{F}$ 上的 $n-1$ 阶可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}A_1Q$ 和 $Q^{-1}B_1Q$ 都是上三角矩阵. 令

$$R = P \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix},$$

则 R 是 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆矩阵, 且

$$\begin{aligned} R^{-1}AR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * \\ O & Q^{-1}A_1Q \end{pmatrix}, \\ R^{-1}BR &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \mu_1 & * \\ O & B_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mu_1 & * \\ O & Q^{-1}B_1Q \end{pmatrix} \end{aligned}$$

都是上三角矩阵.

2.

□

命题 0.8 (一族两两可交换的一般域上的矩阵可同时上三角化)

给定域 $\mathbb{F}$ 和指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n \times n}$, $\lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且特征值都属于 $\mathbb{F}$, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是上三角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$



笔记 Show/Hide Note

证明的想法是对有限的量归纳, 即矩阵降阶. 本结果将综合运用几何方法和矩阵方法.

注 因为数量矩阵的特征子空间就是全空间, 将其限制在特征子空间上, 维数并未下降, 所以需要分类讨论.

证明 Show/Hide Proof

Step 1 若 $\forall \lambda \in \Lambda$, 都有 A_λ 是数量矩阵, 此时结论显然成立.

Step 2 任取一个非数量矩阵 $A_1 \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 再任取 A_1 的一个特征子空间 V_1 , 则 $1 \leq \dim V_1 < n$, 否则 A_1 就是纯量阵. 由命题 0.2 可知, V_1 是 A_λ -不变子空间, $\forall \lambda \in \Lambda$. 因此可考虑线性变换 $A_\lambda|_{V_1}$, $\lambda \in \Lambda$. 下对矩阵阶数进行归纳证明.

当 $n=1$ 时, 结论显然成立. 假设命题对小于等于 $n-1$ 的情况都成立, 考虑 n 的情形.

注意到 $A_\lambda|_{V_1}$, $\lambda \in \Lambda$ 两两乘法可交换, 故由归纳假设可知, 存在 V_1 的一组基, 使 $A_\lambda|_{V_1}$ 在这组基下有上三角表示矩阵 $\tilde{A}_\lambda$, $\lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充为 V 的一组基, 于是在新的基下, A_λ ($\lambda \in \Lambda$) 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix}$, $\lambda \in \Lambda$.

又由于 A_λ , $\lambda \in \Lambda$ 两两乘法可交换, 故对 $\forall \lambda, \mu \in \Lambda$, 有

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu & \tilde{B}_\mu \\ & \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu & \tilde{B}_\mu \\ & \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \\ \iff \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda \tilde{A}_\mu & * \\ & \tilde{C}_\lambda \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu \tilde{A}_\lambda & * \\ & \tilde{C}_\mu \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \end{aligned}$$

即 $\tilde{A}_\lambda, \tilde{C}_\lambda$, $\lambda \in \Lambda$ 两两乘法可交换. 从而由归纳假设可知, 对 $\forall \lambda \in \Lambda$, 存在可逆阵 $\tilde{P}_\lambda$, 使得 $(\tilde{P}_\lambda)^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P}_\lambda$ 是上三角阵.

取 $P = \begin{pmatrix} I & O \\ O & \tilde{P}_\lambda \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则此时对 $\forall \lambda \in \Lambda$, 就有

$$P^{-1}A_\lambda P = \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ & (\tilde{P}_\lambda)^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P}_\lambda \end{pmatrix}.$$

而 $\tilde{A}_\lambda, (\tilde{P}_\lambda)^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P}_\lambda$ 都是上三角阵, 故 $P^{-1}A_\lambda P$ 也是上三角阵. 因此由数学归纳法可知, 结论成立.

□

命题 0.9 (一族两两可交换的复数(实数)域上的矩阵可同时酉(正交)上三角化)

1. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{C}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换, 则存在酉矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}A_\lambda P$ 是上三角矩阵, $\forall \lambda \in \Lambda$.
2. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且特征值都是实数. 则存在正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}A_\lambda P$ 是上三角矩阵, $\forall \lambda \in \Lambda$.

 笔记 Show/Hide Note

证明的想法是对有限的量归纳, 即矩阵降阶. 本结果将综合运用几何方法和矩阵方法.

注 因为数量矩阵的特征子空间就是全空间, 将其限制在特征子空间上, 维数并未下降, 所以需要分类讨论.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $V = \mathbb{C}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leq \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对小于等于 $n - 1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族标准正交基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\tilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{C}^n$ 使得构成一组标准正交基, 则在新的标准正交基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

$$\begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu & \tilde{B}_\mu \\ 0 & \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu & \tilde{B}_\mu \\ 0 & \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \mu, \lambda \in \Lambda.$$

知 $\tilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在酉矩阵 $\tilde{P}$, 使得每一个 $(\tilde{P})^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取酉矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \tilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 就有 $P^{-1}A_\lambda P = \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & (\tilde{P})^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

2. 设 $V = \mathbb{R}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 和一个特征子空间 V_1 且 $1 \leq \dim V_1 < n$. 由交换性知 V_1 是所有 A_λ 不变子空间, 因此 $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族更低维度的两两可交换的矩阵. 于是我们就将维度降了下去, 从而可以使用归纳法来完成证明. 即:

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对小于等于 $n - 1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, $A_\lambda|_{V_1}, \lambda \in \Lambda$ 也是一族两两可交换的矩阵, 从而存在 V_1 的一族标准正交基, 使得在这组基下 $A_\lambda|_{V_1}$ 有上三角的表示矩阵 $\tilde{A}_\lambda, \lambda \in \Lambda$. 将这组基扩充到 $\mathbb{R}^n$ 使得构成一组标准正交基, 则在新的标准正交基下, A_λ 有表示矩阵 $\begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix}, \lambda \in \Lambda$. 由

$$\begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu & \tilde{B}_\mu \\ 0 & \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{A}_\mu & \tilde{B}_\mu \\ 0 & \tilde{C}_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & \tilde{C}_\lambda \end{pmatrix}$$

知 $\tilde{C}_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 也是两两可交换的矩阵. 因此存在正交矩阵 $\tilde{P}$, 使得每一个 $(\tilde{P})^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P}$ 都是上三角的. 然后我们取正交矩阵 $P = \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & \tilde{P} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 就有 $P^{-1}A_\lambda P = \begin{pmatrix} \tilde{A}_\lambda & \tilde{B}_\lambda \\ 0 & (\tilde{P})^{-1} \tilde{C}_\lambda \tilde{P} \end{pmatrix}, \forall \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 我们完成了证明.

□

0.1.4 可同时相似对角化

命题 0.10

1. 设 φ, ψ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足: $\varphi\psi = \psi\varphi$ 且 φ, ψ 都可对角化, 求证: φ, ψ 可同时对角化, 即存在 V 的一组基, 使得 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵.
2. 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵, 满足: $AB = BA$ 且 A, B 都在 $\mathbb{F}$ 上可对角化, 则 A, B 在 $\mathbb{F}$ 上可同时对角化, 即存在 $\mathbb{F}$ 上的可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵.

证明 Show/Hide Proof

1. 对空间维数进行归纳. 当 $n = 1$ 时结论显然成立, 设对维数小于 n 的线性空间结论成立, 现对 n 维线性空间进行证明. 设 φ 的全体不同特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{F}$, 对应的特征子空间分别为 $V_1, \dots, V_s$, 则由 φ 可对角化可知

$$V = V_1 \oplus \dots \oplus V_s.$$

若 $s = 1$, 则 $\varphi = \lambda_1 I_V$ 为纯量变换, 此时只要取 V 的一组基, 使得 ψ 在这组基下的表示矩阵为对角矩阵, 则 φ 在这组基下的表示矩阵为 $\lambda_1 I_n$, 结论成立. 若 $s > 1$, 则 $\dim V_i < n$. 注意到 $\varphi\psi = \psi\varphi$ 且 φ, ψ 的特征值都在 $\mathbb{F}$ 中, 由命题 0.2 可知 V_i 都是 ψ -不变子空间. 考虑线性变换的限制 $\varphi|_{V_i}, \psi|_{V_i}$: 它们乘法可交换, 且由可对角化线性变换的性质可知它们都可对角化, 故由归纳假设可知, $\varphi|_{V_i}, \psi|_{V_i}$ 可同时对角化, 即存在 V_i 的一组基, 使得 $\varphi|_{V_i}, \psi|_{V_i}$ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵. 将 V_i 的基拼成 V 的一组基, 则 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵都是对角矩阵, 即 φ, ψ 可同时对角化.

2.

□

引理 0.1

任何域上的可对角化矩阵限制到不变子空间上仍然是可对角化矩阵.

♥

证明 Show/Hide Proof

注意到矩阵可对角化等价于极小多项式可以分解为一次式的积. 设 A 的极小多项式是 p , W 是矩阵 A 一个不变子空间且 p_W 是 $A|_W$ 极小多项式. 注意到 $p(A|_W) = 0$, 故 $p_W | p$. 从而 p_W 也是一次式的积, 故 $A|_W$ 可对角化.

□

命题 0.11 (一族两两可交换的可对角化矩阵可同时相似对角化)

给定域 $\mathbb{F}$, 设 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$ 且两两可交换. 若每一个 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都可以在 $\mathbb{F}$ 上相似对角化, 则存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

设 $V = \mathbb{F}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 , 于是有 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$, 这里 $s \geq 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 是一族两两可交换的矩阵, 由引理 0.1 知它们也是可对角化的. 注意到 $1 \leq \dim V_i < n, i = 1, 2, \dots, s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n-1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 存在 V_i 的一个基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 于是把这些基合起来构成一个新的基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是对角矩阵.

□

命题 0.12 (一族两两可交换的复正规 (实对称) 矩阵可同时酉 (正交) 相似对角化)

1. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且复正规, 则存在酉矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

2. 给定指标集 Λ , 设 $A_\lambda \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\lambda \in \Lambda$ 且两两可交换且实对称, 则存在正交矩阵 $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}A_\lambda P \text{ 是对角矩阵, } \forall \lambda \in \Lambda.$$

 笔记 Show/Hide Note

注意到 $(Ax, y) = (x, A^T y)$, $(Ax, y) = (x, A^* y)$ 在全空间成立则在子空间也成立, 所以 $A^T|_V = (A|_V)^T$, $A^*|_V = (A|_V)^*$, 所以一个实对称变换限制在不变子空间也是实对称的, 一个复正规变换限制在不变子空间也是复正规的.

证明 Show/Hide Proof

1. 设 $V = \mathbb{C}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 , 于是有 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$, 这里 $s \geq 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 从而 V_i 两两正交, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 是一族两两可交换的正规矩阵, 于是可酉对角化的. 注意到 $1 \leq \dim V_i < n, i = 1, 2, \dots, s$. 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n - 1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 存在 V_i 的一个标准正交基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 由于 V_i 两两正交, 于是把这些基合起来构成一个新的正交基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是对角矩阵.

2. 设 $V = \mathbb{R}^n$ 且 A_λ 是 V 上线性变换.

Step 1 若 A_λ 都是数量矩阵, 则结果已经成立.

Step 2 取某个非数量矩阵 A_1 , 于是有 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$, 这里 $s \geq 2$ 且 V_i 是属于 A_1 不同特征值的特征子空间. 显然由交换性, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, V_i 是所有 A_λ 不变子空间, 从而 V_i 两两正交, 且 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 是一族两两可交换的实对称矩阵, 由引理 0.1 知它们也是可正交相似对角化的. 注意到 $1 \leq \dim V_i < n, i = 1, 2, \dots, s$, 所以我们的维度降下去了, 因此可使用归纳法.

当 $n = 1$, 命题显然成立, 假设命题对 $\leq n - 1$ 都成立, 当 n 时, 由归纳假设, 对每一个 $i = 1, 2, \dots, s$, 存在 V_i 的一个标准正交基使得 $A_\lambda|_{V_i}, \lambda \in \Lambda$ 在这个基下表示矩阵是对角矩阵. 由于 V_i 两两正交, 于是把这些基合起来构成一个新的正交基, 我们就得到在这个新的基下 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是对角矩阵. □

引理 0.2 (根子空间维数)

设 $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 且 $\mathbb{F}$ 是域. 若 $\lambda \in \mathbb{F}$ 是 A 的 r 重特征值, 则我们有

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda E - A)^m = r, \forall m \geq r. \quad (2)$$

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$\dim \operatorname{Ker}(\lambda E - A)^r = n - \operatorname{rank}((\lambda E - A)^r).$$

而秩不随域扩张而改变, 故不妨设 $\mathbb{F}$ 是代数闭域. 则不妨设 A 为 Jordan 标准型

$$\begin{pmatrix} J_{n_1}(\lambda) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}(\lambda) \end{pmatrix}, \quad \sum_{i=1}^s n_i = r,$$

这里 J 没有特征值 λ . 于是直接计算有

$$(A - \lambda E)^r = \begin{pmatrix} J_{n_1}^r(0) & & \\ & \ddots & \\ & & J_{n_s}^r(0) & \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 0 & \\ & & & (J - \lambda E_{n-r})^r \end{pmatrix},$$

$$\det(J - \lambda E_{n-r})^r \neq 0.$$

现在知 $\text{rank}(A - \lambda E)^r = n - r$, 这就得到了 (2) 的 $m = r$ 的情况. 注意到当 $m > r$ 时, 上述矩阵 0 块在次方时不会继续丢失阶数, 而 $(J - \lambda E)^m$ 仍可逆, 因此秩不会再次减少, 所以 (2) 对任何 $m \geq r$ 都成立, 这就完成了证明. $\square$

0.1.5 其他

定理 0.1 (公共特征值)

给定域 $\mathbb{F}$, 指标集 Λ 和 $A_\lambda \in \mathbb{F}^{n \times n}, \lambda \in \Lambda$.

1. 若 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 两两可交换;
 2. 若 $\mathbb{F} = \mathbb{R}, n$ 为奇数.
- 则 A_λ 在 $\mathbb{F}$ 上有公共特征向量.

笔记 Show/Hide Note

某种角度上说, 存在公共特征向量和可同时相似上三角化是等价的.

1. 由一族两两可交换的一般域上的矩阵可同时上三角化, 不妨设 $A_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 都是上三角矩阵, 注意观察第一列知他们有公共的特征向量 e_1 .

2. 证明的关键在于奇数次实多项式必有实根, 从而奇数矩阵必有实特征值.

证明 Show/Hide Proof

Step 1 取 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的极大无关组 $A_1, A_2, \dots, A_k$. 如果能找到 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的公共特征向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 则对任何 $A_\lambda = \sum_{i=1}^k c_i A_i$, 都有

$$A_\lambda \alpha = \sum_{i=1}^k c_i A_i \alpha = \left(\sum_{i=1}^k c_i \lambda_i \right) \alpha,$$

这里 λ_i 是 $A_i, 1 \leq i \leq k$ 关于特征向量 α 的特征值. 于是问题变成只需要对有限个矩阵讨论.

Step 2 对于两两可交换的实矩阵 $A_1, A_2, \dots, A_k$. 取 $\{A_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ 的极大无关组 $A_1, A_2, \dots, A_k$. 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 A_1 的奇数重特征值, 记重数为 $r \in \mathbb{N}$ 并设 $W = \text{Ker}((\lambda E - A_1)^r)$. 由引理 0.2 知 $\dim W = r$ 且显然有 $A_j|_W, j = 2, 3, \dots, k$ 两两可交换.

注意到 $r = n$ 是可能的, 真正降下去的是矩阵个数, 所以我们对矩阵个数归纳. 命题对 $k = 1$ 显然成立, 假设命题对 $\leq k - 1$ 成立, 当 k 时我们运用归纳假设知 $A_j|_W, j = 2, 3, \dots, k$ 有公共特征向量, 即存在实数 $\lambda_i, 2 \leq i \leq k$, 使得

$$W' = \bigcap_{i=2}^k \text{Ker}(\lambda_i I - A_i|_W) \neq \{0\}.$$

Step 3 由可交换性知 W' 是 A_1 不变子空间, 所以断言 $A_1|_{W'}$ 在 $\mathbb{C}$ 上特征值只有 λ . 事实上由 Step 1, 显然 $W' \subset W$. 又设在复数域上 $A_1 \beta = \mu \beta, \beta \neq 0, \mu \in \mathbb{C}$, 则

$$0 = (\lambda E - A_1)^r \beta = (\lambda E - A_1)^{r-1} (\lambda \beta - A_1 \beta) = (\lambda - \mu)(\lambda E - A_1)^{r-1} \beta = \dots = (\lambda - \mu)^r \beta,$$

故 $\mu = \lambda$.

Step 4 取 W' 中 A_1 一个特征向量 γ , 则 γ 是 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 公共特征向量, 这就完成了证明. □

定理 0.2 (Netwon 公式)

设

$$s_j = \sum_{i=1}^n x_i^j, \quad \sigma_j = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_j \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_j}, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

其中 $\sigma_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 称为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的所有**初等对称多项式**. 我们有

$$\begin{aligned} s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{k-1} \sigma_{k-1} s_1 + (-1)^k k \sigma_k &= 0, \quad 1 \leq k \leq n; \\ s_k - \sigma_1 s_{k-1} + \sigma_2 s_{k-2} + \dots + (-1)^{n-1} \sigma_{n-1} s_{k-n+1} + (-1)^n \sigma_n s_{k-n} &= 0, \quad k > n. \end{aligned}$$

♥

证明 [Show/Hide Proof](#) □

定理 0.3

对域 $\mathbb{F}$, 设 $C \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 C 是幂零矩阵的充要条件是 $\text{tr}(C^k) = 0, \forall k \in [0, n] \cap \mathbb{N}$. ♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

必要性: 若 C 是幂零矩阵, 则 C 的特征值全为零, 从而 $\text{tr}(C^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0 (k \geq 1)$.

充分性: [证法一:](#) 不妨设 $\mathbb{F}$ 是代数闭的, 设 C 的全部特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 这里可能相同. 则 C^k 的特征值为 λ_i^k , 从而

$$\text{tr}(C^k) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^k = 0, \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

即 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的一切幂和为 0. 由 [Netwon 公式](#), 我们有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 构成的所有初等对称多项式为 0. 由 Vieta 定理, 我们有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 都是 $\lambda^n = 0$ 的根, 这就证明了 C 的全部特征值都是 0, 故 C 是幂零矩阵.

[证法二:](#) 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$. 若 $\text{tr}(A^k) = 0 (1 \leq k \leq n)$, 则

(i) 若 $\lambda_i (1 \leq i \leq n)$ 全为零, 则结论显然成立.

(ii) 若 $\lambda_i (1 \leq i \leq n)$ 不全为零, 则不妨设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k \neq 0, \lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$. 再不妨设

$$x_1 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{i_1},$$

$$x_2 = \lambda_{i_1+1} = \dots = \lambda_{i_2},$$

$$\dots\dots\dots$$

$$x_{s+1} = \lambda_{i_s+1} = \dots = \lambda_k,$$

其中 $1 \leq i_1, \dots, i_s \leq k$, 并且 $x_1, x_2, \dots, x_{s+1}$ 两两互异. 再由 $\text{tr}(A^k) = 0 (1 \leq k \leq n)$ 可得

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = 0 \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_k^2 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \lambda_1^n + \lambda_2^n + \dots + \lambda_k^n = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_{s+1} x_{s+1} = 0 \\ c_1 x_1^2 + c_2 x_2^2 + \dots + c_{s+1} x_{s+1}^2 = 0 \\ \dots\dots\dots \\ c_1 x_1^n + c_2 x_2^n + \dots + c_{s+1} x_{s+1}^n = 0 \end{cases}, \quad (3)$$

其中 $c_1 = i_1, c_k = i_k - i_{k-1} (k = 2, 3, \dots, s), c_{s+1} = k - i_s$. 显然 $(c_1, c_2, \dots, c_{s+1})'$ 非零. 注意到方程组(3)的系数矩阵行列式为 Vandermonde 行列式非零, 故方程组(3)只有零解, 这与 $(c_1, c_2, \dots, c_{s+1})'$ 非零矛盾! □

命题 0.13

给定数域 $\mathbb{F}$, $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$, A, B 特征值都在 $\mathbb{F}$ 中.

1. 若 $AB = 0$, 证明存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.
2. 若 $\text{rank}(AB - BA) \leq 1$, 证明存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.
3. 若存在 $a, b \in \mathbb{F}$ 使得 $AB - BA = aA + bB$, 证明存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

 笔记 Show/Hide Note

此类问题, 我们可以先找一个公共的非平凡的不变子空间 (或公共特征向量), 从而可以从这个不变子空间中取一组基, 再扩充为全空间的基. 于是原矩阵在这组基下的表示矩阵就可同时上三角化, 并且表示矩阵的 $(1, 1)$ 元可以确定, 接下来只需考虑表示矩阵的其余的 $n-1$ 阶矩阵即可, 这样就对原矩阵进行了降阶. 最后再利用数学归纳法就能立刻得到证明.

证明 Show/Hide Proof

1. 若 A 可逆, 则 $B = 0$. 此时因为 $AB = BA = 0$. 运用可交换矩阵可同时上三角化即证, 当然, 由定理 0.1, 此时 A, B 有公共特征向量. 若 A 不可逆, 于是我们不难证明 $\text{Ker}A$ 是 B 的不变子空间 (当然也是 A 的不变子空间), 所以存在 $B|_{\text{Ker}A}$ 的特征向量 $\alpha \in \text{Ker}A$. 此时 α 也是 A 的特征向量 (特征值为 0), 于是 A, B 总有公共特征向量.

那么我们运用归纳法, 当 $n=1$ 显然, 假定命题对 $n-1$ 时成立, 当 n 时, 设 α 是 A, B 公共特征向量, 将其扩充为 $\mathbb{F}^n$ 一组基, 在这组基下, A, B 分别有表示矩阵

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} c_1 & \beta^T \\ 0 & A_{n-1} \end{pmatrix}, \tilde{B} = \begin{pmatrix} c_2 & \gamma^T \\ 0 & B_{n-1} \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{F}.$$

由 $AB = 0$ 知 $A_{n-1}B_{n-1} = 0$. 故可对 A_{n-1}, B_{n-1} 用归纳假设, 即存在可逆 $P_{n-1} \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)}$ 使得 $P_{n-1}^{-1}A_{n-1}P_{n-1}, P_{n-1}^{-1}B_{n-1}P_{n-1}$ 是上三角矩阵. 于是取 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 就有

$$P^{-1}\tilde{A}P = \begin{pmatrix} c_1 & \beta^T P_{n-1} \\ 0 & P_{n-1}^{-1}A_{n-1}P_{n-1} \end{pmatrix}, P^{-1}\tilde{B}P = \begin{pmatrix} c_2 & \gamma^T P_{n-1} \\ 0 & P_{n-1}^{-1}B_{n-1}P_{n-1} \end{pmatrix}$$

都是上三角矩阵. 这就证明了存在可逆 $P \in \mathbb{F}^{n \times n}$ 使得 $P^{-1}AP, P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵.

2. 若 $\text{rank}(AB - BA) = 0$, 这是可交换矩阵可同时上三角化的直接结果. 若 $\text{rank}(AB - BA) = 1$, 我们假定 A 是不可逆的, 否则用 $A - \lambda I, \lambda \in \mathbb{F}$ (这里 λ 是此时 A 的特征值) 代替 A . 下证 $\text{Ker}A, \text{Im}A$ 必有一个是 B 的不变子空间.

Step 1 若 $\text{Ker}A \subset \text{Ker}(AB - BA)$, 则设 $x \in \text{Ker}A$, 我们有 $ABx = BAx = 0$, 这就证明了 $\text{Ker}A$ 是 B 不变子空间.

Step 2 若 $\text{Ker}A \not\subset \text{Ker}(AB - BA)$ 成立, 取 $x \in \text{Ker}A$ 使得 $y = (AB - BA)x \neq 0$. 注意到 $\text{rank}(AB - BA) = 1$, 故 $\text{Im}(AB - BA) = \text{span}\{y\}$. 但是

$$y = (AB - BA)x = ABx - BAx = ABx \in \text{Im}A,$$

这就说明 $\text{Im}(AB - BA) \subset \text{Im}A$. 于是对 $u = Av \in \text{Im}A$, 我们有

$$Bu = BAv = ABv - (AB - BA)v \in \text{Im}A,$$

从而确实了 $\text{Im}A$ 是 B 不变子空间.

注意到 A, B 有一个公共非平凡不变子空间. 所以取这个不变子空间一组基扩充为全空间的基, 则 A, B 有表示矩阵

$$\tilde{A} = \begin{pmatrix} A_1 & A_3 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, \tilde{B} = \begin{pmatrix} B_1 & B_3 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}.$$

注意到

$$\begin{aligned} r(AB - BA) &= r \begin{pmatrix} A_1 B_1 - B_1 A_1 & * \\ 0 & A_2 B_2 - B_2 A_2 \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\text{矩阵秩的基本公式 (3)}}{\geq} r \begin{pmatrix} A_1 B_1 - B_1 A_1 & 0 \\ 0 & A_2 B_2 - B_2 A_2 \end{pmatrix} \\ &= r(A_1 B_1 - B_1 A_1) + r(A_2 B_2 - B_2 A_2), \end{aligned}$$

我们有

$$r(A_1 B_1 - B_1 A_1) \leq 1, r(A_2 B_2 - B_2 A_2) \leq 1,$$

现在阶降下去了, 类似我们前面的归纳证明我们知道 A, B 可同时相似上三角化.

3. 如果 $a = b = 0$, 那么这是可交换矩阵可同时上三角化的直接结果. 不失一般性, 不妨设 $a \neq 0$. 我们可以用 $\frac{1}{a}B$ 代替 B 来不妨设 $a = 1$. 那么记 $C = AB - BA = A + bB$, 则成立等式 $CB - BC = C$. 显然只需证明 C, B 可同时相似上三角化即可, 因为此时 A 也就被相似上角化. 注意到

$$\begin{aligned} \operatorname{tr}(CB - BC) &= \operatorname{tr}(C) = 0, \operatorname{tr}(CCB - CBC) = \operatorname{tr}(C^2) = 0, \\ \operatorname{tr}(CCCB - CCBC) &= \operatorname{tr}(C^3) = 0, \operatorname{tr}(CCCCB - CCCBC) = \operatorname{tr}(C^4) = 0, \\ &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

于是我们证明了 $\operatorname{tr}(C^k) = 0, \forall k \in \mathbb{N}$. 由定理 0.3, 我们知道 C 是幂零矩阵.

假设 B, C 没有公共特征向量且 $Bx = \lambda x, x \neq 0, \lambda \in \mathbb{F}$, 则 $Cx \neq 0$ 且

$$CBx - BCx = Cx \implies (B - (\lambda - 1)I)Cx = 0 \iff |B - (\lambda - 1)I| = 0,$$

因此 B 有特征值 $\lambda - 1$. 这样 B 也应该有特征值 $\lambda - 2$, 如此下去 B 会有无穷多个特征值, 这不可能! 所以 B, C 应该有公共特征向量 α . 将 α 扩充为全空间的一组基, B, C 在这组基下有表示矩阵

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} \lambda & * \\ 0 & B_1 \end{pmatrix}, \tilde{C} = \begin{pmatrix} 0 & * \\ 0 & C_1 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{F}, C_1 \in \mathbb{F}^{(n-1) \times (n-1)},$$

则 $C_1 B_1 - B_1 C_1 = C_1$. 这样阶数就降下去了. 所以可以类似前面归纳完成证明. □

命题 0.14

- (1) 设 A, B 是 n 阶复方阵, 复数 x 满足 $x = 1$ 或者 $x^k \neq 1, \forall 1 \leq k \leq n$. 若 $AB = xBA$, 证明: A, B 可以同时上三角化, 并且若 x 是单位根, 则结论可能不成立.
- (2) 对复数 a, b, c, d 以及 n 阶复方阵 A, B , 这里 a, b 不全为零, c, d 不全为零, 且有矩阵方程

$$aA^2 + bB^2 + cAB + dBA = 0.$$

则只有当 $\Delta = (c + d)^2 - 4b = 0$ 且 $c = d \neq 0$ 时, A, B 不可同时上三角化. 其余情形 A, B 都可同时上三角化. ◆

证明 Show/Hide Proof

- (1) 若 $x = 1$ 也即 $AB = BA$, 自然 A, B 可同时上三角, 以下设 $x, x^2, \dots, x^n \neq 1$.

对 n 采用归纳法, 显然 $n = 1$ 成立, 假设结论对 $1, 2, \dots, n - 1$ 均成立, 则 n 时, 分类讨论.

如果 $x = 0$, 则 $AB = 0$, 若 A, B 之一为零矩阵, 结论显然成立, 否则 A 不可逆也不是零矩阵, 取 $\ker A$ 的一组基, 扩张为全空间的基, 不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} \implies AB = \begin{pmatrix} A_1 Z & A_1 W \\ A_2 Z & A_2 W \end{pmatrix} = 0.$$

结合 A 后面是满秩的, 可知 $Z = W = 0$, 于是 $A = \begin{pmatrix} 0 & A_1 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

现在对 A_2, X 分别做上三角化, 注意相应的另一个矩阵对应位置是零, 由此可知 A, B 能够同时上三角.

如果 $x \neq 0$, 取行列式并利用 $x^n \neq 1$ 得到 $|AB| = x^n |BA| \implies |A||B| = 0$, 不妨设 $|A| = 0$ (如果 $|B| = 0$, 等价的考虑 $BA = \frac{1}{x}AB$ 即可).

取 $\ker A$ 的一组基, 扩张为全空间的基, 因此不妨设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & M \\ 0 & N \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} MB_3 & MB_4 \\ NB_3 & NB_4 \end{pmatrix} = xBA = x \begin{pmatrix} 0 & B_1M + B_2N \\ 0 & B_3M + B_4N \end{pmatrix}.$$

所以 $\begin{pmatrix} M \\ N \end{pmatrix} B_3 = 0$, 注意系数矩阵是满秩的, 故 $B_3 = 0$, 进而

$$A = \begin{pmatrix} 0 & M \\ 0 & N \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}, NB_4 = xB_4N.$$

因为右下角阶数 $m \leq n-1$, 并且根据条件有 $x^k \neq 1, \forall 1 \leq k \leq m$, 利用归纳假设知 N, B_4 可以同时上三角. 再看左上角, 显然 0 与 B_1 可以同时上三角 (只需要对 B_1 上三角), 故 n 时 A, B 可以同时上三角, 得证.

至于反例, 记 $w = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}$ 是三次单位根, 考虑

$$A = \begin{pmatrix} w & & \\ & w^2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 1 & & \end{pmatrix}, w^3 = 1.$$

$$AB = \begin{pmatrix} & & w \\ & w^2 & \\ 1 & & \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} w & & \\ & 1 & \\ & & w^2 \end{pmatrix}.$$

此时 $AB = wBA$, 但是显然 A, B 没有公共特征向量 (因为 A 的三个特征向量 e_1, e_2, e_3 都不是 B 的特征向量, 并且 A 是对应着三个一维的特征子空间), 即为反例.

(2) 既然 a, b 不同时为零, 不妨设 $a = 1$, 条件变为 $A^2 + bB^2 + cAB + dBA = 0$.

按照方程 $x^2 + (c+d)x + b = 0$ 根的情况分类讨论, 判别式为 $\Delta = (c+d)^2 - 4b$.

注意对矩阵 A, B 做一些线性的替换, 之前与之后的相同上三角性质是等价的 (要证替换之前可以同时上三角, 就等价证明对于替换之后可以同时上三角), 所以先来考虑各种各样情况下, 最终都等价于什么问题.

情形一: $\Delta = 0$, 此时 $b = \frac{(c+d)^2}{4}$, 方程为

$$A^2 + cAB + dBA + \frac{(c+d)^2}{4}B^2 = 0 \iff \left(A + \frac{c+d}{2}B\right)^2 = \frac{d-c}{2}(AB - BA).$$

这里 c, d 不全为零, 做简单的线性替换可知, 本质上是下面几种情况

$$c = d \neq 0: \left(A + \frac{c+d}{2}B\right)^2 = 0 \iff (A - B)^2 = 0.$$

$$c = -d \neq 0: A^2 = d(AB - BA) \iff A^2 = AB - BA.$$

$$c \neq d, -d: A \rightarrow A - \frac{c+d}{2}B, A^2 = \frac{d-c}{2}(AB - BA) \iff A^2 = AB - BA.$$

可见 $c = d$ 时推不出来任何东西, 然后我们证明 $A^2 = AB - BA$ 能推出同时上三角.

利用迹的性质易知 $\text{tr}(A^{2n}) = 0$, 所以 A^2 是幂零矩阵, 进而 A 幂零, 然后取 $\ker A$ 的一组基, 则在这组基下 (同

时相似变换), 矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} A_2 B_3 & A_2 B_4 \\ A_3 B_3 & A_3 B_4 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & B_1 A_2 + B_2 A_3 \\ 0 & B_3 A_2 + B_4 A_3 \end{pmatrix}.$$

$$\Rightarrow AB - BA = A^2 = \begin{pmatrix} 0 & A_2^2 \\ 0 & A_3^2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} A_2 \\ A_3 \end{pmatrix} B_3 = 0, B_3 = 0 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 0 & A_2 \\ 0 & A_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 \\ 0 & B_4 \end{pmatrix}.$$

这里右下角的阶数不超过 $n-1$, 利用归纳法可以对右下角同时上三角, 然后将 B_1 上三角, 就实现了 A, B 同时上三角, 结论成立.

情形二: $\Delta \neq 0$, 则方程 $x^2 + (c+d)x + b = 0$ 有两个不等的复数根 x_1, x_2 .

待定系数容易看出, 可以做线性换元 $A = x_1 U + x_2 V, B = U + V$, 因为 $x_1 \neq x_2$, 所以这个换元是良定义的, 并且 A, B 可同时上三角, 就等价于 U, V 可同时上三角, 计算可知

$$A^2 = x_1^2 U^2 + x_2^2 V^2 + x_1 x_2 UV + x_1 x_2 VU,$$

$$B^2 = U^2 + V^2 + UV + VU.$$

$$AB = x_1 U^2 + x_2 V^2 + x_1 UV + x_2 VU,$$

$$BA = x_1 U^2 + x_2 V^2 + x_2 UV + x_1 VU.$$

$$A^2 + bB^2 + cAB + dBA = 0 \iff UV(x_1 x_2 + b + cx_1 + dx_2) + VU(x_1 x_2 + b + cx_2 + dx_1) = 0.$$

$$UV \left(2b + \frac{c - c - d - d + \sqrt{\Delta}}{2} \right) + VU \left(2b + \frac{c - c - d - d - \sqrt{\Delta}}{2} \right) = 0.$$

$$UV(4b - (c+d)^2 + (c-d)\sqrt{\Delta}) = VU(-4b + (c+d)^2 + (c-d)\sqrt{\Delta}).$$

$$UV(-\sqrt{\Delta} + c - d) = VU(\sqrt{\Delta} + c - d).$$

显然左右两个系数不会同时为零, 如果其中某一个系数为零, 也即

$$(c - d + \sqrt{\Delta})(c - d - \sqrt{\Delta}) = 0 \implies (c - d)^2 - \Delta = 0 \implies 4b - 4cd = 0 \implies b = cd.$$

$$\Delta = (c + d)^2 - 4b = (c - d)^2 \neq 0 \implies c \neq d.$$

$$A^2 + cAB + dBA + cdB^2 = (A + dB)(A + cB) = 0 \iff AB = 0.$$

等价的情况是 $AB = 0$, 自然可以同时上三角.

最后, 如果左右两个系数都非零, 则等价于 $UV = \frac{c - d + \sqrt{\Delta}}{c - d - \sqrt{\Delta}} VU$, 根据第一问即可得到结论.

□

引理 0.3 (Hilbert 矩阵逆矩阵元素和)

设

$$H = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

, 这里 H 是 n 阶矩阵. 证明 H^{-1} 所有元素和为 n^2 .

♡



笔记 Show/Hide Note

这里涉及经典技巧, 即分解 $J = AH + HB$, 需要积累.

证明 Show/Hide Proof

取 n 阶矩阵

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & n-1 \end{pmatrix}$$

, 则 $AH + HB = J = \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T$. 于是

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_n^T H^{-1} \mathbf{1}_n &= \text{tr}(\mathbf{1}_n^T H^{-1} \mathbf{1}_n) = \text{tr}(H^{-1} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T) = \text{tr}(H^{-1} J) = \text{tr}(H^{-1}(AH + HB)) \\ &= \text{tr}(H^{-1} AH + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2. \end{aligned}$$

□

例题 0.1 设 A, B 都是 n 阶矩阵且 $AB = BA$. 若 A 是幂零矩阵, 求证: $|A + B| = |B|$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

证法一: 由 [命题 0.7](#) 可知, A, B 可同时上三角化, 即存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角矩阵. 因为上三角矩阵的主对角元是矩阵的特征值, 而幂零矩阵的特征值全为零, 所以 $|P^{-1}AP + P^{-1}BP| = |P^{-1}BP|$, 即有 $|A + B| = |B|$.

证法二: 先假设 B 是可逆矩阵, 则 $|A + B| = |I_n + AB^{-1}||B|$, 只要证明 $|I_n + AB^{-1}| = 1$ 即可. 由 $AB = BA$ 可知 $AB^{-1} = B^{-1}A$, 再由 A 是幂零矩阵容易验证 AB^{-1} 也是幂零矩阵, 从而其特征值全为零. 因此 $I_n + AB^{-1}$ 的特征值全为 1, 故 $|I_n + AB^{-1}| = 1$.

对于一般的矩阵 B , 可取到一列有理数 $t_k \rightarrow 0$, 使得 $t_k I_n + B$ 是可逆矩阵. 由可逆情形的证明可得 $|A + t_k I_n + B| = |t_k I_n + B|$. 注意到上式两边都是 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 将上式两边同时取极限, 令 $t_k \rightarrow 0$, 即得结论.

□